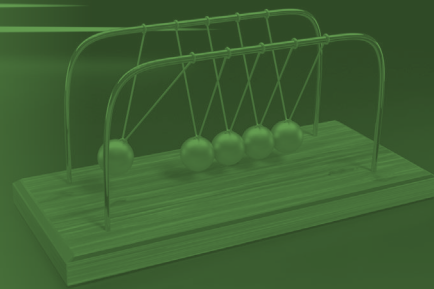


MEXANIK ENERGIYANING TURLARI

Energiya nima?

27-
mavzu



Energiya va uning turlari, kinetik energiya, potensial energiya.

Og'ir atletikachi shtangani ko'tarish jarayonida o'z energiyasini shtangaga uzatadi. Natijada ish bajarilib, shtanga ma'lum bir balandlikka ko'tariladi. Ish bajarilganda jism energiya oladi. Jism o'zaro ta'sirda energiya olishini quyidagi misolda ko'rib chiqamiz.

2.31-rasmda arava yengil aylanuvchi ariqchali g'ildirak o'q orqali ikki ustunga biriktirilgan. Bir uchi arava o'qiga o'ralgan ipning ikkinchi uchi ariqchali g'ildirak (blok) orqali o'tkazilib, unga yuk osiladi. Yuk pastga tusha boshlashi bilan aravacha harakatga keladi. Yukning pastga harakati aravachani siljitib ish bajaradi. Agar jism o'zaro ta'sirlashuv natijasida ish bajara olsa, bu holda bu jism energiyaga ega bo'ladi.

Energiya deb jismning ish bajara olish qobiliyatini tavsiflovchi fizik kattalikka aytiladi.

Energiya skalyar kattalik bo'lib, uning turlari ko'p: mexanik energiya, issiqlik energiyasi, elektr energiya, yorug'lik energiyasi va h.k.

Agar jismning energiyasi qancha katta bo'lsa, u ko'proq ish bajarish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Mexanik energiya turlari

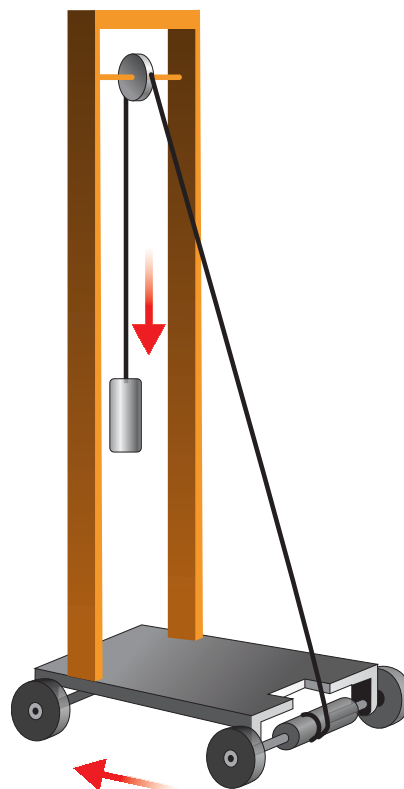
Mexanik energiyaning ikki turi mavjud: *kinetik va potensial* energiya.

Mexanik energiya deb jismning yoki jismlar sistemasining bir holatdan boshqa holatga o'tishida ish bajara olish qobiliyatini ko'rsatuvchi fizik kattalikka aytiladi.

Mexanik ish qanday birliklarda o'lchansa, mexanik energiya ham shunday birliklarda o'lchanadi. Mexanik energiyaning birligi – joul (J).

Kinetik energiya deb jismlarning mexanik harakati tufayli vujudga keladigan energiyaga aytiladi.

Kinetik so'zi grekcha *kinematos* so'zidan olingan bo'lib, "harakat" degan ma'noni anglatadi.



2.31-rasm

Mechanical energy – inglizcha so'z bo'lib, o'zbek tilida *mexanik energiya* degan ma'noni anglatadi.

Jismning kinetik energiyasi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2} \quad (1)$$

bunda E_k – kinetik energiya, m – jism massasi, v – jism tezligi.

Potensial energiya – jismlarning o‘zaro ta’siri yoki vaziyati tufayli vujudga keladigan energiya.

Potensial lotincha *potentia* so‘zidan olingan bo‘lib, “vaziyat” yoki “imkoniyat” degan ma’noni anglatadi.

Massasi m bo‘lgan jismni Yer sirtidan h balandlikka ko‘tarilganda (2.32-rasm), uning potensial energiyasi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$E_p = m g h \quad (2)$$

bunda E_p – potensial energiya, m – jism massasi, h – jismning yer sirtidan turgan balandligi. $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$

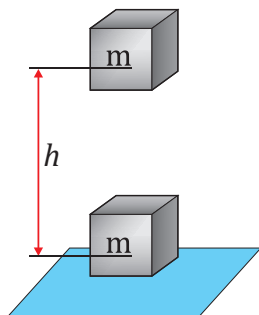
Energiya bordan yo‘q, yo‘qdan bor bo‘lmaydi. Bir turdan ikkinchi turga aylanishi mumkin.

Masalan, biror tepalikda turgan shar potensial energiyaga ega, agar shar pastga harakatlansa, uning potensial energiyasi kamayib, kinetik energiyasi ortib boradi (2.33-rasm). Agar sharning harakati davomida qiya sirtidagi ishqalanish kuchi hisobga olinmas kichik deb olinsa, shar tepalikning quyi nuqtasiga yetib kelganda, uning kinetik energiyasi, dastlabki potensial energiyasiga teng bo‘ladi, ya’ni

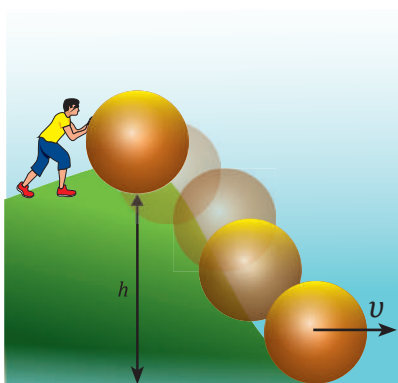
$$\frac{mv^2}{2} = mgh \quad (3)$$

Harakatlanib ketayotgan jismlar bir paytda ham kinetik, haam potensial energiyaga ega bo‘ladi. Masalan, ma’lum balandlikda uchib ketayotgan samolyot, yerga tik tushayotgan yoki ko‘tarilayotgan biror jism kabilar. Bunday holda jismning to‘la energiyasi uning kinetik va potensial energiyasi yig‘indisidan iborat bo‘ladi:

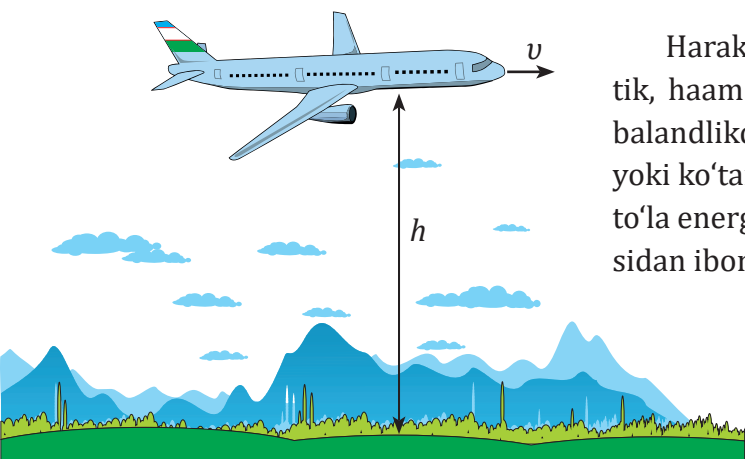
$$E_{to'la} = m g h + \frac{mv^2}{2} \quad (4)$$



2.32-rasm



2.33-rasm



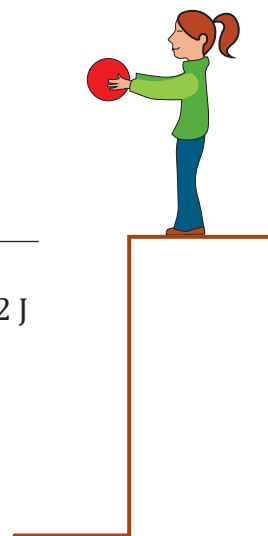


1. Energiya – jismning ish bajara olish qobiliyatini tavsiflovchi fizik kattalikdir.
2. Energiya birligi qilib Joule qabul qilingan.
3. Kinetik energiya – jismlarning mexanik harakati tufayli vujudga keladigan energiya.
4. Potensial energiya – jismlarning o'zaro ta'siri tufayli vujudga keladigan energiya.

Masala yechish namunasi

Qiz bola massasi 400 g bo'lgan koptokni qo'lida ushlab turibdi. Koptokdan yer sirtigacha bo'lgan masofa 5 m bo'lsa, koptok qanday potensial energiyaga ega?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m = 400\text{g} = 0,4\text{ kg}$ $h = 5\text{ m}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$	$E_p = m g h$ $[E] = \text{kg} \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$	$E_p = 0,4 \cdot 9,81 \cdot 5\text{ J} = 19,62\text{ J}$ Javob: $E_p = 19,62\text{ J}$.
Topish kerak: $E_p = ?$		



1. Daryolarda suvning harakatida qaysi energiya hosil bo'ladi?
2. Jism qanday holatida ham potensial, ham kinetik energiyaga ega bo'ladi?
3. Kinetik va potensial energiyalarning qanday farqlari bor?
4. Otilgan tosh dastlab qanday energiyaga ega bo'ladi?



19-mashq

- 1 Futbol to'pining massasi 450 g. Agar to'p 36 km/h tezlik bilan darvozaga yo'llansa, u qancha kinetik energiya olgan?
- 2 Massasi 40 kg bo'lgan gepard ov vaqtidagi tezligini 54 km/h dan 90 km/h gacha o'zgartirdi. Bunda uning kinetik energiyasi qanchaga o'zgargan?
- 3 18 km/h tezlik bilan yugurayotgan quyonning kinetik energiyasi 15 J bo'lsa, uning massasi qancha?
- 4 Xonaning balandligi 3 m, uning shipida osilib turgan 5 kg massali qandilning potensial energiyasini hisoblang.
- 5 Berilgan rasm asosida bajarilgan ishni toping.

